

Równanie Okręgu - Zadania Maturalne

CZĘŚĆ 1: TEORIA (Przeczytaj zanim zaczniesz!)

1. Równanie Kanoniczne Okręgu (Święty Graal)

Każdy okrąg w układzie współrzędnych opisujemy wzorem, który wynika wprost z twierdzenia Pitagorasa:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

Gdzie:

- $S(a, b)$ - to środek okręgu (Twoja "buda").
- r - to promień (długość łańcucha).
- (x, y) - to dowolny punkt leżący na okręgu.

❗ UWAGA NA PUŁAPKĘ ZNAKÓW!

Wzór ma w sobie minusy. To oznacza, że liczby w nawiasach mają przeciwne znaki niż współrzędne środka.

- Widzisz $(x - 3)^2$? $\rightarrow a = 3$ (dodatnie).
- Widzisz $(y + 5)^2$? $\rightarrow b = -5$ (ujemne, bo $y - (-5)$).

2. Odległość jako Promień

Często nie masz podanego promienia na tacy. Musisz go obliczyć jako odległość między dwoma punktami (Środkiem S i punktem na okręgu P):

$$r = |SP| = \sqrt{(x_P - x_S)^2 + (y_P - y_S)^2}$$

3. Środek na Środku

Jeśli środek jest w początku układu $O(0, 0)$, wzór upraszcza się do:

$$x^2 + y^2 = r^2$$

CZĘŚĆ 2: ZADANIA PRAKTYCZNE (Poziom: Maturalny)

Zadanie 1. (Rozgrzewka - Budowanie Równania)

Podaj równanie okręgu w postaci kanonicznej, wiedząc, że jego środek znajduje się w punkcie $S(-6, 2)$, a promień wynosi $r = 4\sqrt{3}$.

(Wskazówka: Pamiętaj o zmianie znaków w nawiasie i podniesieniu ułamka do kwadratu!)

Zadanie 2. (Inżynieria Wsteczna)

Dany jest okrąg o równaniu $(x - \sqrt{2})^2 + (y + 5)^2 = 18$. Wyznacz współrzędne środka S tego okręgu oraz długość jego promienia r .

(Wskazówka: Ile wynosi $\sqrt{18}$ po wyciągnięciu czynnika przed znak pierwiastka?)

Zadanie 3. (Analiza Wykresu - Typ Zadania 4/str. 70)

Spójrz na poniższy opis graficzny okręgu w układzie współrzędnych i napisz jego równanie. • Okrąg leży w całości w IV ćwiartce (oprócz punktów styczności). • Jest styczny jednocześnie do osi OX w punkcie $x = 3$ i do osi OY w punkcie $y = -3$.

(Wskazówka: Narysuj to. Gdzie musi być środek, jeśli dotyka obu osi i ma promień 3?)

Zadanie 4. (Środek w początku układu)

Wyznacz równanie okręgu o środku w punkcie $O(0, 0)$, wiedząc, że przechodzi on przez punkt $P(-5, 3)$.

(Wskazówka: Musisz najpierw obliczyć r^2 . Podstaw x i y punktu P do wzoru $x^2 + y^2 = r^2$.)

Zadanie 5. (Zadanie z "Psem i Budą")

Wyznacz równanie okręgu, którego środek znajduje się w punkcie $S(4, 1)$, a punkt $P(1, -3)$ leży na tym okręgu.

(Wskazówka: Oblicz długość odcinka $|SP|$, to będzie Twój promień r .)

Zadanie 6. (Średnica)

Odcinek o końcach $A(-1, -2)$ i $B(3, 6)$ jest średnicą pewnego okręgu. Wyznacz równanie tego okręgu.

(Wskazówka: To zadanie dwuetapowe. 1. Środek okręgu to środek odcinka AB. 2. Promień to połowa długości AB lub odległość środka od punktu A.)

Zadanie 7. (Detektyw Punktów)

Masz okrąg o równaniu $x^2 + y^2 = 25$. Sprawdź rachunkowo, czy punkt $A(-3, -4)$ należy do tego okręgu. Czy punkt $B(5, 5)$ znajduje się wewnątrz, na zewnątrz, czy na okręgu?

Zadanie 8. (Pierścień Kołowy)

W jednym układzie współrzędnych narysowano dwa okręgi o wspólnym środku $O(0, 0)$ (współśrodkowe). Pierwszy ma równanie $x^2 + y^2 = 5$, a drugi $x^2 + y^2 = 10$. Oblicz pole pierścienia kołowego, czyli obszaru znajdującego się "pomiędzy" tymi okręgami.

(Wskazówka: Pole pierścienia to $P_{\text{duże}} - P_{\text{małe}}$. Pamiętaj, że we wzorze masz podane r^2 , a pole koła to πr^2 .)

Zadanie 9. (Postać Ogólna na Kanoniczną)

Uzasadnij, że równanie $x^2 + y^2 - 4x + 12y + 4 = 0$ opisuje okrąg. Wyznacz jego środek i promień.

(Wskazówka: Zastosuj wzory skróconego mnożenia "w drugą stronę". $(x^2 - 4x + \dots) + (y^2 + 12y + \dots) = -4 + \dots$)

Zadanie 10. (Trójkąt Prostokątny - Level Hard)

Wyznacz równanie okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym o wierzchołkach $A(-2, -4)$, $B(6, 0)$ i $C(0, 2)$.

(Wskazówka: W trójkącie prostokątnym środek okręgu opisanego leży DOKŁADNIE w połowie przeciwprostokątnej. Musisz najpierw ustalić, który bok jest najdłuższy/przeciwprostokątną, licząc długości boków lub rysując to w układzie).